의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 대한민국(행정안전부 국립재난안전연구원장)

【특허고객번호】 2-2000-037555-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 박희규

【대리인번호】 9-1998-000208-1

【포괄위임등록번호】 2013-066210-0

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2017-0119456

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0019708-56

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 박희규 (서명 또는 인)

의견내용

1. 특허 출원번호 제 2017-119456호 "모디스 위성영상 및 AWS 자료를 이용한 시설물 붕괴위험 지도 자동 정보시스템" (이하, “본원발명”이라 칭함)에 대한 2019년 3월 8일자 귀 의견제출통지서에 의하면,

『이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : GIS/RS를 이용한 비닐하우스 폭설 피해지역 추출 기법 연구(201112), 한국관개배수논문집 제18권 제2호, KCID J VOL 18 No2 (111~121 pp)

가. 출원발명 및 인용발명

이 출원발명은 모디스 위성영상 및 AWS 자료를 이용한 시설물 붕괴위험지도 자동정보시스템에 관한 것입니다.

인용발명1은 GIS/RS를 이용한 비닐하우스 폭설 피해지역 추출 기법 연구에 대한 것입니다.

나. 목적 및 효과

이 출원발명과 인용발명1은 위성 영상자료 및 기상자료와 지역별 건축물 붕괴기준을 활용하여 폭설로 인한 위험지역을 산출한다는 공통점이 있습니다.

다. 구성의 대비

(1) 청구항 1

본원발명의 청구항 1은 “눈이 덮힌 지역을 찾아내게 모디스 위상영상을 수신 및 수집저장하는 영상수신안테나와 위성영상 데이터베이스, AWS 자료의 기온, 습도, 적설량 정보를 이용하여 내린 눈의 특성(습설/건설)을 파악하게 AWS 자료를 수집저장하는 AWS 데이터베이스, 스마트팜맵의 비닐하우스와 GIS 건물통합정보의 건축물 정보를 연계함으로 시설물 붕괴기준을 적용하여 폭설에 의한 붕괴위험 시설물을 찾아내게 시설물벡터자료를 수집저장하는 시설물벡터 데이터베이스를 네트워킹하고;(이하 구성 1)데이터베이스 서버의 위성영상 데이터베이스, AWS 데이터베이스 및 시설물벡터 데이터베이스와, 시스템구동서버의 그래픽 사용자인터페이스, 시스템구동 및 디스플레이를 이용하여 모디스 위성영상과

AWS 자료기반 폭설분석, 적설면적/위험지역산출 및 GIS매핑, 그리고 폭설 분석 결과저장 관리를 수행하되,(이하 구성 2) 상기 AWS 데이터베이스는 적설관련 자료를 획득하기 위한 AWS#2 DB외에도, 온도,습도에 의한 눈의 특성(습설 또는 건설)을 획득하기 위한 AWS#1 DB를 구비하고 있으며, 상기 AWS#1 DB의 온도자료에서 기온이 -7 ~ +1도인 지역이고 상기 AWS#1 DB의 습도자료에서 습도가 70% 이상인 지역을 습설로 구분하고, 나머지는 건설로 저장하게되며,(이하 구성 3)

상기 그래픽 사용자인터페이스는 화면상에 설정부, 동작부, 표시부로 디스플레이되고, 상기 설정부에서는 알고리즘 환경설정의 폭설 분석모드, 입력/출력 경로설정, AWS 자료수집 설정, 건설/습설 기준값(Threshold) 설정, GIS시설 붕괴위험 기준값 설정이 디스플레이되는데,(이하 구성 4) 상기 입력/출력 경로설정에서는 모디스 위성의 MOD03과 MOD021KM 영상의 폴더를 입력하고, 상기 AWS 자료수집 설정에서는 포인트벡터 파일로 AWS#1과 AWS#2가 저장된 각각의 데이터베이스(DB)에 접속하여 조정되며, 상기 건설/습설 기준값(Threshold) 설정 및 GIS시설 붕괴위험 기준값 설정에서는 사용자가 임의 설정하도록 구성되며,(이하 구성 5)

상기 AWS 자료는 TXT형태로 전송되는데 TXT자료내에 있는 경,위도 자료를 통해 포인트벡터 자료로 변환되어, 이러한 포인트벡터 자료의 각 점은 해당 지점에 대한 온도, 습도, 적설량을 담게되고, 상기 포인트로 변환된 자료는 영상으로 변환하기 위해 크리깅 보간법을 이용하는 바, 지역별 온도 변화, 습도 변화, 적설량 변화의 영상파일을 획득하여 상기 데이터베이스 서버의 AWS 데이터베이스(이하 구성 6)에 저장되는 것을 특징으로 하는 모디스 위성영상 및 AWS 자료를 이용한 시설물붕괴위험지도 자동정보시스템“에 관한 것으로서, 상기 구성 1, 2의 경우는 인용발명 1의 기상청의 기상자료(113 p), MODIS 센서를 이용하여 획득한 위성영상에서 적설분포를 추출한 자료(114 p) 및 지역별 비닐하우스 내재해 설계기준 적설심을 이용(115 p)하여, 적설분포도와 적설심분포도를 추출(116 p)하고, ArcGIS 프로그램을 이용하여 시도별 GIS 자료를 이용해 비닐하우스 내재해 설계기준을 입력(117 p)하고, ArcGIS 모듈을 활용하여 적설심 분포도에서 내재해 설계기준에 의해 구축한 맵을 빼주는 연산을 실시하여 폭설로 인해 추정되는 피해지역을 추출(118 p)하는 구성으로부터 통상의 기술자가 단순 설계·변경하여 쉽게 도출 가능한 사항입니다.

상기 구성 3의 특정 지역의 온도 및 습도는 일반적으로 획득 가능한 기상정보에 해당하며, 습설 및 건설 구분을 위한 기온 및 습도 조건은 시스템 운영자의 단순 설정사항에 해당하여, 인용발명1의 폭설 피해지역 추출을 위한 데이터로 기상청의 기상자료(113 p), MODIS 센서를 이용하여 획득한 위성영상에서 적설분포를 추출한 자료가 포함되는 구성(114 p)으로부터 통상의 기술자가 단순 설계·변경하여 쉽게 도출 가능한 사항입니다.

상기 구성 4의 경우 분석을 위한 인터페이스 방식 및 디스플레이 방식을 단순 부가한정한 것에 불과하여, 필요시 통상의 기술자가 단순 설계·변경하여 쉽게 도출 가능한 사항입니다.

상기 구성 5의 경우, 해당 시스템에서 자명하게 도출되는 수집자료 관리방식을 단순 서술한 것에 불과하며, 건설/습설 기준값 및 붕괴위험 기준값 설정을 사용자가 임의로 설정하는 것은 일반적인 예측 시뮬레이션 시스템에서 널리 활용되는 분석방식에 불과하여, 통상의 기술자가 단순 설계·변경하여 쉽게 도출 가능한 사항입니다.

상기 구성 6의 경우, 자료를 TXT 형태로 획득하고 포인트벡터 자료로 변환하여 포인트벡터 자료를 분석자료로 활용하는 것은 일반적으로 널리 활용되는 데이터 처리방식에 불과하여,

필요시 통상의 기술자가 단순 설계·변경하여 쉽게 도출 가능한 사항입니다.

따라서, 청구항 1은 통상의 기술자가 인용발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로 판단됩니다.

(2) 청구항 2

청구항 2의 부가한정 사항은, 상기 시설물벡터 자료는 GIS 건물통합정보에 동식물 관련 시설물만 추출하고 있으며, 스마트팜맵의 경우에는 원자료 그대로 사용하고; 공지의 공간정보 소프트웨어인 ArcGIS를 이용해서 래스터 파일을 포인트 파일로 변환시킨 것으로 이는 인용발명1의 ArcGIS 프로그램을 이용하여 시도별 GIS 자료를 이용해 비닐하우스 내재해 설계기준을 입력(117 p)하고, ArcGIS 모듈을 활용하여 적설심 분포도에서 내재해 설계기준에 의해 구축한 맵을 빼주는 연산을 실시하여 폭설로 인해 추정되는 피해지역을 추출(118 p)하는 구성으로부터 통상의 기술자가 단순 설계·변경하여 쉽게 도출 가능한 사항입니다.

따라서, 청구항 2는 통상의 기술자가 인용발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로 판단됩니다.

(3) 청구항 3

청구항 3의 부가한정 사항은, 상기 시스템 구동서버의 그래픽 사용자인터페이스에서 설정부의 자동은 모디스 위성영상을 취득할 때 자동으로 분석이 되고 있으며, 수동은 사용자가 원하는 시기에 원하는 영상을 분석하고 있는 것으로서,

자동분석, 수동분석 모드는 위성 관측분석시스템에서 일반적으로 활용되는 방식에 해당하고, 해당 모드 활용여부는 시스템 운영자의 단순 정책적 판단사항에 해당하여, 필요시 통상의 기술자가 단순 설계·변경하여 쉽게 도출 가능한 사항입니다.

따라서, 청구항 3은 통상의 기술자가 인용발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로 판단됩니다.

(4) 청구항 4

청구항 4는 청구항 1의 기술적 구성요소에 “모디스기반 폭설분석에서는 위성수신안테나로부터 실시간으로 수신한 모디스 위성영상의 전처리, 지수산출을 통해 적설지역을 산출하고 있으며, 적설면적/위험지역산출 및 GIS매핑은 GIS 자료와 적설지역 추출결과를 연계하고, 시설물 붕괴기준을 적용하여 폭설 지역내 위험한 시설물 정보를 추출하고, 폭설분석 결과저장 관리는 분석 결과물은 분석영상 별로 운영자의 자료수정 또는 제작을 위한 GeoTiff 파일과, PNG, JPG, KML형태의 자료로 제작 및 생성“하는 것이 추가된 것인 바,

이는 인용발명 1의 기상청의 기상자료(113 p), MODIS 센서를 이용하여 획득한 위성영상에서 적설분포를 추출한 자료(114 p) 및 지역별 비닐하우스 내재해 설계기준 적설심을 이용(115 p)하여, 적설분포도와 적설심분포도를 추출(116 p)하고, ArcGIS 프로그램을 이용하여 시도별 GIS 자료를 이용해 비닐하우스 내재해 설계기준을 입력(117 p)하고, ArcGIS 모듈을 활용하여 적설심 분포도에서 내재해 설계기준에 의해 구축한 맵을 빼주는 연산을 실시하여 폭설로 인해 추정되는 피해지역을 추출(118 p)하는 구성으로부터 통상의 기술자가 단순 설계·변경하여 쉽게 도출 가능한 사항이며, 분석 결과물은 분석영상 별로 운영자의 자료수정 또는 제작을 위한 GeoTiff 파일과, PNG, JPG, KML형태의 자료로 제작 및 생성하는 것은 일반적인 파일 포맷을 단순 부가한정한 것에 불과합니다.

따라서, 청구항 4는 통상의 기술자가 인용발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로 판단됩니다.

(5) 청구항 5

청구항 5의 부가한정 사항은상기 추출된 시설물정보는 행정구역 단위로 분석을 진행하여 통계지표를 산출할 수 있는 것을 특징으로 하는 관한 것으로,
이는 인용발명1의 ArcGIS 프로그램을 이용하여 시도별 GIS 자료를 이용해 비닐하우스 내재해 설계기준을 입력하는 구성(117 p)으로부터 통상의 기술자가 단순 설계·변경하여 쉽게 도출 가능한 사항입니다.
따라서, 청구항 5는 통상의 기술자가 인용발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로 판단됩니다.
라. 결론
따라서, 청구항 전항은 통상의 기술자가 인용발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로 판단됩니다.』라고 말씀하셨습니다.
이에 대해 다음과 같은 의견을 드립니다.

2. 보정내용

먼저, 청구범위 제 1항은,
"눈이 덮힌 지역을 찾아내게 모디스 위상영상을 수신 및 수집저장하는 영상수신안테나와 위성영상 데이터베이스, AWS 자료의 기온, 습도, 적설량 정보를 이용하여 내린 눈의 특성(습설/건설)을 파악하게 AWS 자료를 수집저장하는 AWS 데이터베이스, 스마트팜맵의 비닐하우스와 GIS 건물통합정보의 건축물 정보를 연계함으로 시설물 붕괴기준을 적용하여 폭설에 의한 붕괴위험 시설물을 찾아내게 시설물벡터자료를 수집저장하는 시설물벡터 데이터베이스를 네트워킹하고;
데이터베이스 서버의 위성영상 데이터베이스, AWS 데이터베이스 및 시설물벡터 데이터베이스와, 시스템구동서버의 그래픽 사용자인터페이스, 시스템구동 및 디스플레이를 이용하여 모디스 위성영상과 AWS 자료기반 폭설분석, 적설면적/위험지역산출 및 GIS매핑, 그리고 폭설분석 결과저장관리를 수행하되,
상기 AWS 데이터베이스는 적설관련 자료를 획득하기 위한 AWS#2 DB외에도, 온도,습도에 의한 눈의 특성(습설 또는 건설)을 획득하기 위한 AWS#1 DB를 구비하고 있으며, 상기 AWS#1 DB의 온도자료에서 기온이 -7 ~ +1도인 지역이고 상기 AWS#1 DB의 습도자료에서 습도가 70% 이상인 지역을 습설로 구분하고, 나머지는 건설로 저장하게되며,

상기 그래픽 사용자인터페이스는 화면상에 설정부, 동작부, 표시부로 디스플레이되고, 상기 설정부에서는 알고리즘 환경설정의 폭설 분석모드, 입력/출력 경로설정, AWS 자료수집 설정, 건설/습설 기준값(Threshold) 설정, GIS시설 붕괴위험 기준값 설정이 디스플레이되는데,

상기 입력/출력 경로설정에서는 모디스 위성의 MOD03과 MOD021KM 영상의 폴더를 입력하고, 상기 AWS 자료수집 설정에서는 포인트벡터 파일로 AWS#1과 AWS#2가 저장된 각각의 데이터베이스(DB)에 접속하여 조정되며, 상기 건설/습설 기준값(Threshold) 설정 및 GIS시설 붕괴위험 기준값 설정에서는 사용자가 임의 설정하도록 구성되며,

상기 AWS 자료는 TXT형태로 전송되는데 TXT자료내에 있는 경,위도 자료를 통해 포인트벡터 자료로 변환되어, 이러한 포인트벡터 자료의 각 점은 해당 지점에 대한 온도, 습도, 적설량을 담게되고, 상기 포인트로 변환된 자료는 영상으로 변환하기 위해 크리깅 보간법을 이용하는 바, 지역별 온도 변화, 습도 변화, 적설량 변화의 영상파일을 획득하여 상기 데이터베이스 서버의 AWS 데이터베이스에 저장되는 것을 특징으로 하는 모디스 위성영상 및 AWS 자료를 이용한 시설물붕괴위험지도 자동정보시스템"으로 기재되었던 부분을,

"눈이 덮힌 지역을 찾아내게 모디스 위상영상을 수신 및 수집저장하는 영상수신안테나와 위성영상 데이터베이스, AWS 자료의 기온, 습도, 적설량 정보를 이용하여 내린 눈의 특성(습설/건설)을 파악하게 AWS 자료를 수집저장하는 AWS 데이터베이스, 스마트팜맵의 비닐하우스와 GIS 건물통합정보의 건축물 정보를 연계함으로 시설물 붕괴기준을 적용하여 폭설에 의한 붕괴위험 시설물을 찾아내게 시설물벡터자료를 수집저장하는 시설물벡터 데이터베이스를 네트워킹하고;

데이터베이스 서버의 위성영상 데이터베이스, AWS 데이터베이스 및 시설물벡터 데이터베이스와, 시스템구동서버의 그래픽 사용자인터페이스, 시스템구동 및 디스플레이를 이용하여 모디스 위성영상과 AWS 자료기반 폭설분석, 적설면적/위험지역산출 및 GIS매핑, 그리고 폭설분석 결과저장관리를 수행하는 모디스 위성영상 및 AWS 자료를 이용한 시설물붕괴위험지도 자동정보시스템에 있어서,

상기 AWS 데이터베이스는 적설관련 자료를 획득하기 위한 AWS#2 외에도, 온도,습도에 의한 눈의 특성(습설 또는 건설)을 획득하기 위한 AWS#1 을 따로 구비하되,

상기 AWS#1 은, 위성 촬영 시점의 신적설 정보가 사용되는 AWS#2와는 달리, 위성 촬영 시점을 기준으로 24시간 내 데이터 평균으로 제공된 것을 사용하고, (명세서의 **식별변호 119**에 기재된 내용)

상기 사용자인터페이스에서는 화면상에 설정부, 동작부, 표시부로 제공되는데, 설정부에서 온도와 습도의 범위에 따라 설정되어진 건설/습설 기준값에 의해 상기 AWS#1 자료로부터 자동적으로 건설, 습설이 구분되어지며, (명세서의 **식별변호 67, 71, 79**에 기재된 내용)

상기 시설물 벡터 데이터베이스의 시설물 벡터자료는 건설과 습설에 다르게 대응되도록 하여 건설, 습설에 따른 붕과위험이 달리 표시되도록 하고, (명세서의 **식별변호 107**에 기재된 내용)

습설 및 건설이 구분된 영상 생성과정과, 적설량 이미지 생성과정을 통해 적설량을 이용하여 붕과위험 시설물 추출과정이 행해지되, 습설 및 건설이 구분된 영상과 적설 영상을 비교하여 붕괴위험 시설물이 추출되며,(명세서의 **식별변호 109** 기재된 내용)

포인트 형태로 제공된 AWS자료는 위성영상과의 중첩을 위해 크리깅 보간법을 이용하여 격자형태로 보간되며, 직설지역을 습설 및 건설지역으로 구분하여 중첩하여 제공됨으로써, 폭설이 오는 지역의 공간정보 통합 폭설 분석 자동화를 구현할 수 있도록 구성된 것(명세서의 **식별변호 121, 41** 기재된 내용)을 특징으로 하는 모디스 위성영상 및 AWS 자료를 이용한 시설물붕괴위험지도 자동정보시스템"으로 보정하였으며,

청구범위 제 4, 5항은 삭제하였습니다.

보정된 부분은 당초 발명의 상세한 설명에 기재된 내용을 포함한 것으로서 요지변경에 해당되지 않으며, 불명료했던 표현을 명료하게 보정한 것이므로 신규사항을 추가한 보정에는 해당되지 않습니다.

3. 진보성에 대한 판단

(1) 청구범위 제 1항

먼저 AWS 자료가 적설관련 자료만으로 제공되고 최심 적설자료를 기상청으로 부터 제공받고 인공위성에서 적설 반사율, 적설 분포를 제공받아, 이를 조합함으로써 비닐하우스의 피해지역을 추출할 수 있게된다는 점에서는, 본원발명이 인용발명1과 유사하다고 볼 수 있을 것입니다.

그러나 인용발명 1에서는 습설 및 건설의 상이점을 고려함없이 최심 적설자료만으로 건물 붕괴위험을 판단하였는데,
실제적으로는 습설인지 건설인지에 따라 매우 큰 차이가 있으므로, 인용발명 1의 경우 유의성이 상당히 낮고 부적절한 판단이 이뤄지게되는 문제가 있었습니다.
이는 습설인지 건설인지의 조건을 나머지 조건들과 조합하기가 어렵고, 이를 모니터링화 하기도 어려운 문제로부터 기인한 것으로서, 인용발명 1을 포함한 종래기술에서는 시설물 붕괴 위험의 진단이 부정확하게됨으로써 전혀 신뢰할 수 없게되는 고질적인 문제점이 있었습니다.
본원발명은 이러한 문제점을 해결하기 위한 것으로서,
① 사용자 인터페이스를 특별하게 설계하고, **② 중첩 제공(습설인지 건설인지의 조건을 나머지 조건들과 조합하여 제공)을 용이하도록 하기 위해 특별하게 구성**된 것을 특징으로 하는 것으로서, 결국 인용발명 1을 포함한 종래기술의 문제점을 모두 해소하고 유의성있는 분석이 가능케되고 아울러 자동화가 가능케된 점에 의의가 있는 것입니다.
이를 위해 본원 발명에서는 다음과 같은 구조의 특징을 가집니다.
(1) AWS 데이터베이스에서, 온도,습도에 의한 눈의 특성(습설 또는 건설)을 제공하기 위한 AWS#1를, 기존의 적설관련 자료를 획득하기 위한 AWS#2로부터 분리 구성한 점 (즉, 온, 습도에 의해 건설 또는 습설로 분류하고, 건, 습설에 대해 시설물 벡터 자료를 다르게 대응함으로써, 건, 습설에 따른 시설물 붕과기준을 달리 적용한다는 점),
(2) AWS#1 은, 위성 촬영 시점의 신적설 정보가 사용되는 AWS#2와는 달리, 위성 촬영시점을 기준으로 24시간 내 데이터 평균으로 제공된 것을 사용된다는 점 (즉, AWS#1은 위성 촬영시점 기준인데 AWS#2는 신적설 정보가 사용되어, 이와 같이 달리 적용됨으로써 건, 습설을 확실히 구분할 수 있도록 구성된 점),
(3) 사용자인터페이스에서는 화면상에 설정부, 동작부, 표시부로 제공되는데, 설정부에서 온도와 습도의 범위에 따라 설정되어진 건설/습설 기준값에 의해 상기 AWS#1 자료로부터 자동적으로 건설, 습설이 구분되어지며, 상기 시설물 벡터 데이터베이스의 시설물 벡터자료는 건설과 습설에 다르게 대응되도록 하여 건설, 습설에 따른 붕과위험이 달리 표시되도록 하고, 습설 및 건설이 구분된 영상 생성과정과, 적설량 이미지 생성과정을 통해 적설량을 이용하여 붕과위험 시설물 추출과정이 행해지되, 습설 및 건설이 구분된 영상과 적설 영

상을 비교하여 붕괴위험 시설물이 추출된다는 점 (즉, 사용자 인터페이스에서도 건,습설에 따른 구분을 명확히 하고, 각기 다른 표시로서 달리 모니터링 되도록 하고, 각기 다르게 붕괴위험 시설물을 추출할 수 있도록 함으로써, 종류별 붕괴 위험을 한눈에 체크할 수 있도록 한 점),

(4) 포인트 형태로 제공된 AWS자료는 위성영상과의 중첩을 위해 크리깅 보간법을 이용하여 격자형태로 보간되며, 직설지역을 습설 및 건설지역으로 구분하여 중첩하여 제공됨으로써, 폭설이 오는 지역의 공간정보 통합 폭설 분석 자동화를 구현할 수 있도록 구성된 점 (즉, 건,습설에 따른 붕괴위험이 위성영상과 중첩 제공되도록 하기 위해 AWS자료가 크리깅 보간법을 이용하여 격자 보간되고, 특히 적설지역을 습설, 건설지역으로 구분하여 중첩하여 제공됨으로써, 폭설이 오는 지역의 공간정보 통합 폭설 분석 자동화를 구현할 수 있도록 구성된 점)

에서는 인용발명들과 현저한 차이를 가지는 것입니다.

이와 같이 구성됨으로써 본원발명은, 분석과정에서 습설 및 건설의 상이점이 고려되어지도록 하되, 습설 여부의 조건을 나머지 조건들과 조합하기가 어렵고 모니터링화하기어렵던 종래 문제점을 모두 해소함으로써, 시설물 붕괴 위험의 진단을 신뢰할 수 없었던 종래의 고질적인 문제점을 해소한 점에 가장 큰 의의가 있는 것이며,

① 사용자 인터페이스를 특별하게 설계하고, **② 중첩 제공(습설인지 건설인지의 조건을 나머지 조건들과 조합하여 제공)을 용이하도록 하기 위해 특별하게 구성**함으로써, 종래기술의 모든 문제점들이 해소되고 유의성있는 분석이 가능케되는 **효과**가 있는 것입니다.

이상 살펴본 바와 같이 본원발명의 청구범위 제 1항은, 인용발명들과 비교할 때 구성의 곤란성이 인정될 뿐만 아니라, 효과의 면에서도 현저한 차이를 보이고 있으므로, 진보성이 인정되어야 할 것입니다.

(2) 청구범위 제 2, 3항

청구범위 제 2, 3항은 청구범위 제 1항을 인용하는 종속항으로서, 보정된 청구범위 제 1항이 진보성있는 발명으로 인정된 경우에는 청구범위 제 2, 3항의 경우도 당연히 진보성있는 발명으로 인정되어야 할 것입니다.

4. 결 론

이상 설명드린 바와 같이 본원발명은 인용발명과는 목적, 구성, 효과의 면에서 현저한 차이를 갖는 진보성 있는 기술임에 틀림없으므로 특허법 제 29조 제 2항 규정에 해당되지 않는 것이오니, 보정서에 의거, 재심사하시어 특허결정해주시기 바랍니다.